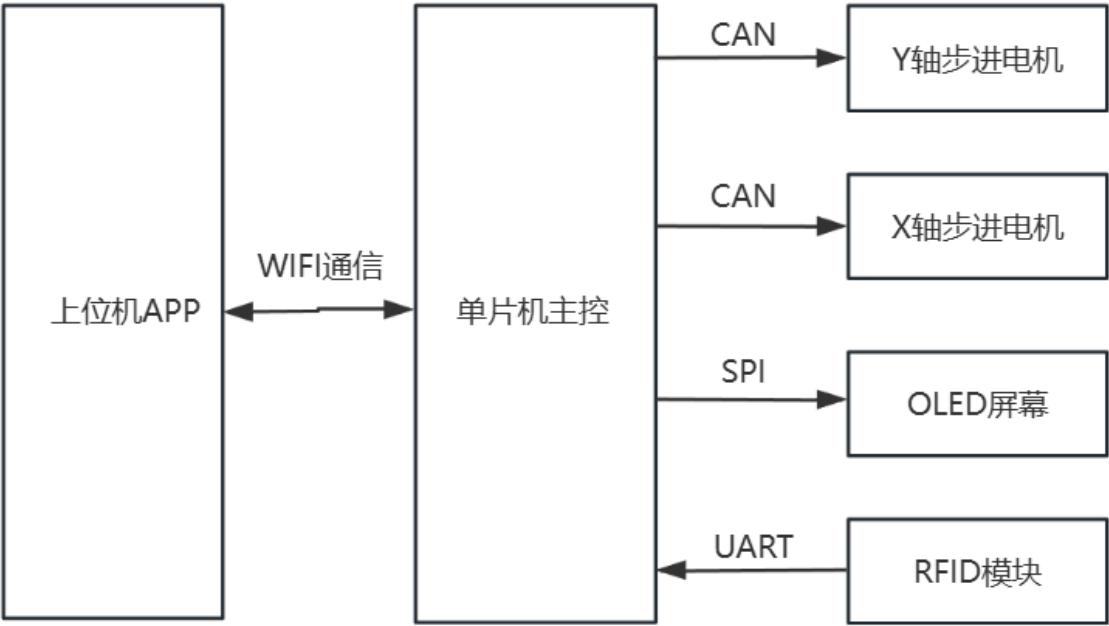
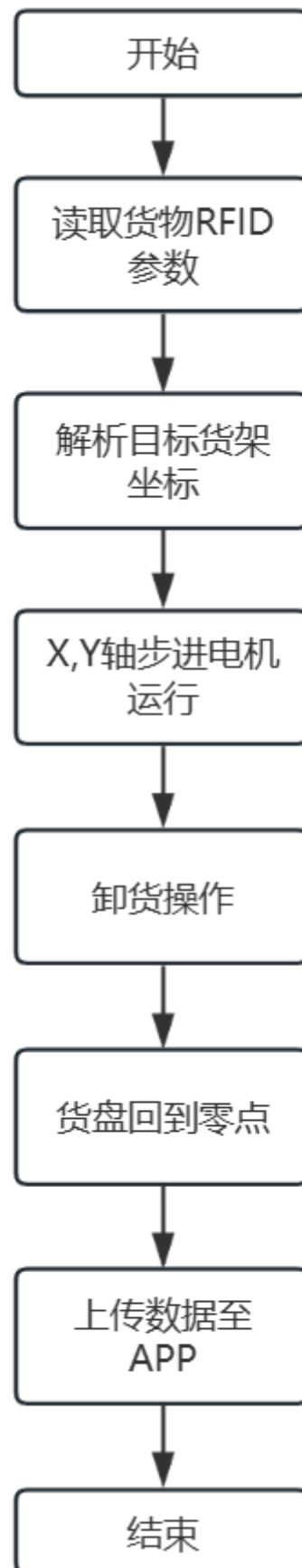


实施方案

本系统以 STM32F103C8T6 单片机作为主控模块，构建智能仓储货架物品交互系统，系统整体由上位机交互模块、主控模块、执行控制模块、信息识别模块及显示模块组成。上位机 APP 通过 Wi-Fi 与主控单元建立通信，实现任务指令下发与系统状态回传；主控模块基于 STM32F103C8T6 对各功能模块进行统一调度与逻辑控制。执行机构采用 X 轴与 Y 轴步进电机，通过 CAN 总线与主控模块通信，实现货物在取货点、货架及卸货点之间的二维定位与搬运。RFID 模块通过 UART 接口与主控连接，用于完成货物及槽位信息的识别与绑定；OLED 显示屏通过 SPI 接口显示系统运行状态、槽位占用情况及任务信息。系统软件完成数据采集、路径调度、电机控制、通信协议处理及异常检测，当检测到货物错位或执行机构异常时触发报警与信息提示。整体方案实现货物自动存取与状态监控，并满足系统在处理效率、响应时间、存储数量及运送准确率方面的技术指标要求。系统结构图如图x所示。



系统上电后进入初始化流程，主控模块基于 STM32F103C8T6 完成外设与通信接口配置，随后通过 RFID 模块读取货物标识信息并获取对应的货物参数；主控程序对接收到的数据进行解析，确定目标货架及槽位的空间坐标，并生成运动控制指令。控制系统通过 CAN 总线驱动 X 轴与 Y 轴步进电机协同运行，使取放机构移动至指定位置并完成卸货操作；卸货结束后，控制步进电机将货盘返回系统零点位置以完成一次作业循环。作业结果及货物状态信息通过 Wi-Fi 通信上传至上位机 APP，用于状态显示与记录，随后程序结束并等待下一次任务指令。程序流程图如图x所示。



(1) 主控单片机

系统主控采用 STM32F103C8T6 单片机，基于 ARM Cortex-M3 内核，主频 72 MHz，片内集成 64 KB Flash、20 KB SRAM，支持多种片上外设资源，包括 3 路 USART、2 路 SPI、2 路 I²C 及 1 路 CAN 控制器，可满足系统对多通信接口与实时控制的需求，负责完成任务调度、数据处理及外设控制。

(2) 步进电机及驱动模块

执行机构选用两相混合式步进电机（42BYGH 系列，步距角 1.8° ，额定电流约 1.5 A，保持转矩约 0.4 N·m），分别作为 X 轴与 Y 轴运动驱动单元；电机通过步进电机驱动器与主控系统连接，实现方向、速度及位移控制，用于完成货物取放与定位运动。

(3) RFID 识别模块

货物识别模块采用 RFID 读写器 MFRC522 模块，工作频率 13.56 MHz，支持 ISO/IEC 14443A 协议，通过 UART 或 SPI 接口与 STM32 单片机通信，用于读取货物标签信息并实现货物与槽位的绑定管理。

(4) 显示与人机交互模块

系统显示单元选用 0.96 英寸 OLED 显示屏，分辨率 128×64 ，驱动芯片常用 SSD1306，通过 SPI 接口与主控连接，用于显示货架槽位状态、系统运行信息及任务进度。

(5) 无线通信模块

无线通信模块采用 ESP8266 Wi-Fi 模块，工作电压 3.3 V，支持 TCP/IP 协议栈，通过 USART 接口与 STM32 单片机通信，实现与上位机 APP 的数据交互与远程控制。

任务内容与指标

任务内容

智能仓储系统是智能物流的重要组成部分，取物系统技术的应用有助于满足仓储系统对机械化智能化工作的需求。在掌握和熟悉单片机软、硬件知识的基础上，设计一个货架物品交互系统，该系统记录货架、取货点和卸货点位置信息，通过对传感器模块、主控制器模块、通信模块、执行器模块等的控制，实现对货物的监控、存取、转移等操作，以达到智能存储的功能。

本设计的具体内容：

- (1) 进行系统的总体方案设计，包括主控芯片的选择、通信模块的选择等，给出总体方案的结构图；
- (2) 给出各个硬件电路模块的方案和电路，包括主控制器电路的设计，远程通信电路的设计等；
- (3) 对主控芯片进行软件编程；
- (4) 进行硬件和软件联调，实现智能物流的功能。
- (5) 设计智能仓储系统的整体机械结构。

技术要求

- (1) 通过超声波传感器或 RFID 模块，系统实时识别货架、取货点与卸货点的具体位置，实现货物在取货点—货架—卸货点之间的自动流转；
- (2) 主控制器根据货物状态信息，自动调度执行机构（如舵机、步进电机等），优先将货物补充至货架的空槽中，提升存储效率；
- (3) 系统配备 OLED 显示屏或触摸交互面板，实时显示各槽位的占用与空缺状态，并支持用户通过面板或上位机软件发起操作指令；
- (4) 系统具备异常状态检测功能，如货物错位、执行机构故障等，可通过声光报警或消息推送提示用户；
- (5) 用户可通过 Wi-Fi 或蓝牙通信方式，使用手机 APP 或电脑端软件远程查看系统状态并控制货物存取流程。
- (6) 每分钟处理货物两件以上，收到信号做出响应的延迟不超过 3s，能储存 10 件及以上货物；运送错误率 $\leq 10\%$ 。

